

* EX1

لـ Set بتشيل الـ **duplicates**، لكن لازم تعرف إزاي **Java** بتحدد إن الاتنين **duplicate**.
لاكن هنا كل مرة بتعمل **Object** جديد مختلف في الميموري لأنهم **Object** جديد.

الحل بقي نعمل جوا كلاس **Student** اعمل **Override** للاتنين الـ (equals wa hashCode)

```
import java.util.Objects;
```

```
public class Student {
```

```
    int id;
```

```
    String name;
```

```
    public Student(int id, String name) {
```

```
        this.id = id;
```

```
        this.name = name;
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public boolean equals(Object obj) {
```

```
        if (this == obj) {
```

```
            return true;
```

```
        }
```

```
        if (!(obj instanceof Student)) {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
        Student student = (Student) obj;
```

```
        return id == student.id &&
```

```
            Objects.equals(name, student.name);
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public int hashCode() {
```

```
        return Objects.hash(id, name);
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public String toString() {
```

```

        return "Student{" +
            "id=" + id +
            ", name=" + name + '\n' +
            '}';
    }
}

```

* EX2

Problem -> lw 3amleen fe class student override equals() bas wa mesh 3aml hashCode fa lazem a3ml equals wa hashCode ma3 ba3d

```

class student

```

```

import java.util.Objects;

```

```

@Override

```

```

public boolean equals(Object obj) {

```

```

    if (this == obj)

```

```

        return true;

```

```

    if (!(obj instanceof Student))

```

```

        return false;

```

```

    Student student = (Student) obj;

```

```

    return id == student.id &&

```

```

        name.equals(student.name);

```

```

}

```

```

@Override

```

```

public int hashCode() {

```

```

    return Objects.hash(id, name);

```

```

}

```

* EX3

Problem-> enna 3amlen override 3la el equals bas wa mesh 3aml 3la el hashCode

cuz en containsValue & containsKey besht8l 3la HashMap

@Override

```
public boolean equals(Object obj) {  
    if (this == obj) return true;  
    if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) return false;  
    Student other = (Student) obj;  
    return id == other.id && Objects.equals(name, other.name);  
}
```

@Override

```
public int hashCode() {  
    return Objects.hash(id, name);  
}
```

wa kda el HashMap hae2dr e7sb el hash wa ela2y el "Bucket"

لازم يترابطوا مع بعض — لو عملت **hashCode()** و **equals()**: القاعدة الدايماً **Key** هيبيوظ في البحث بالـ **HashMap** لواحد لازم تعمل للتاني، وإلا الـ **override**